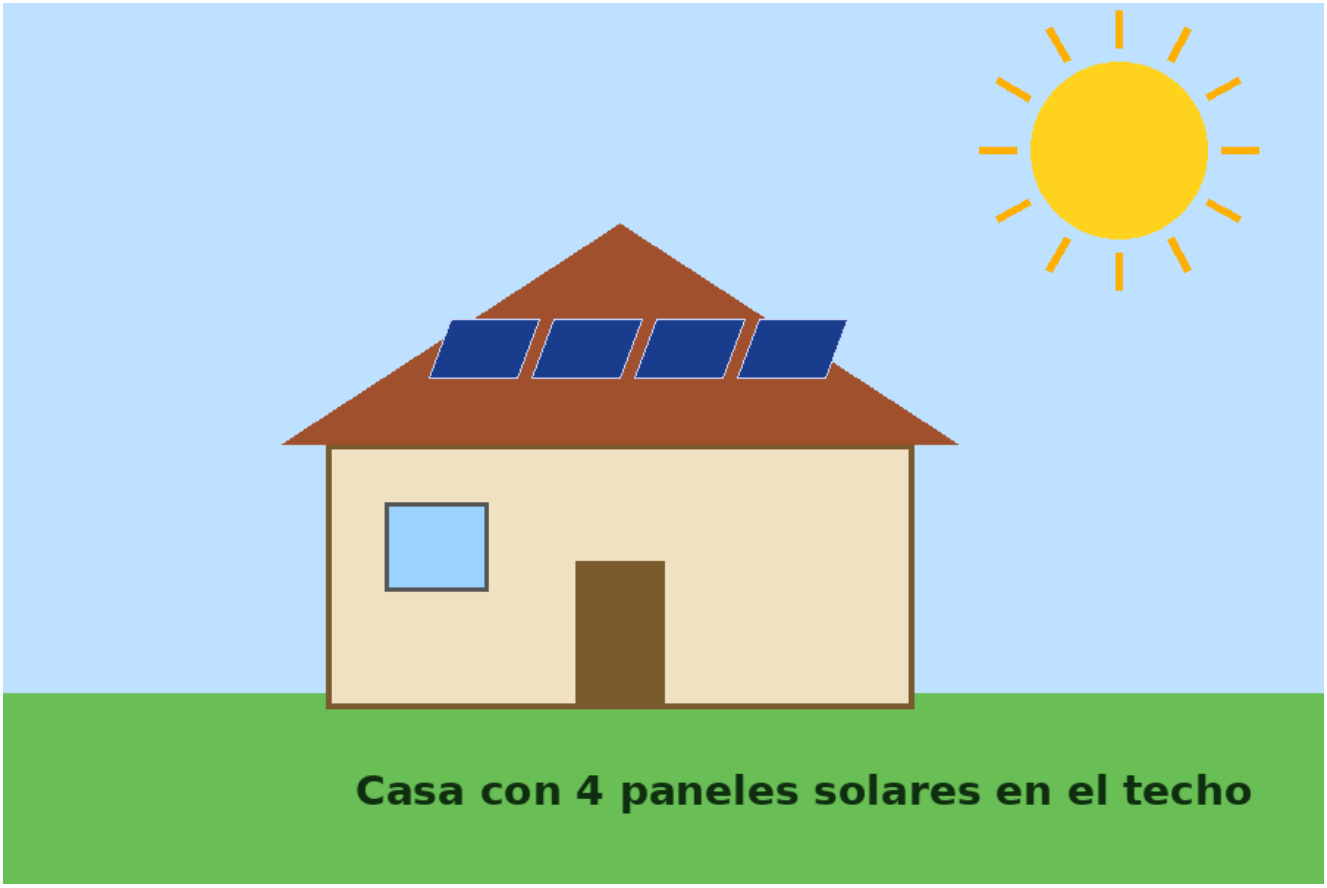
Guía básica de energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica convierte la luz del sol en electricidad gracias al efecto fotovoltaico, que ocurre en las celdas de silicio de los paneles. Un sistema para una vivienda tiene cuatro componentes principales: los paneles solares, el regulador de carga, las baterías y el inversor.

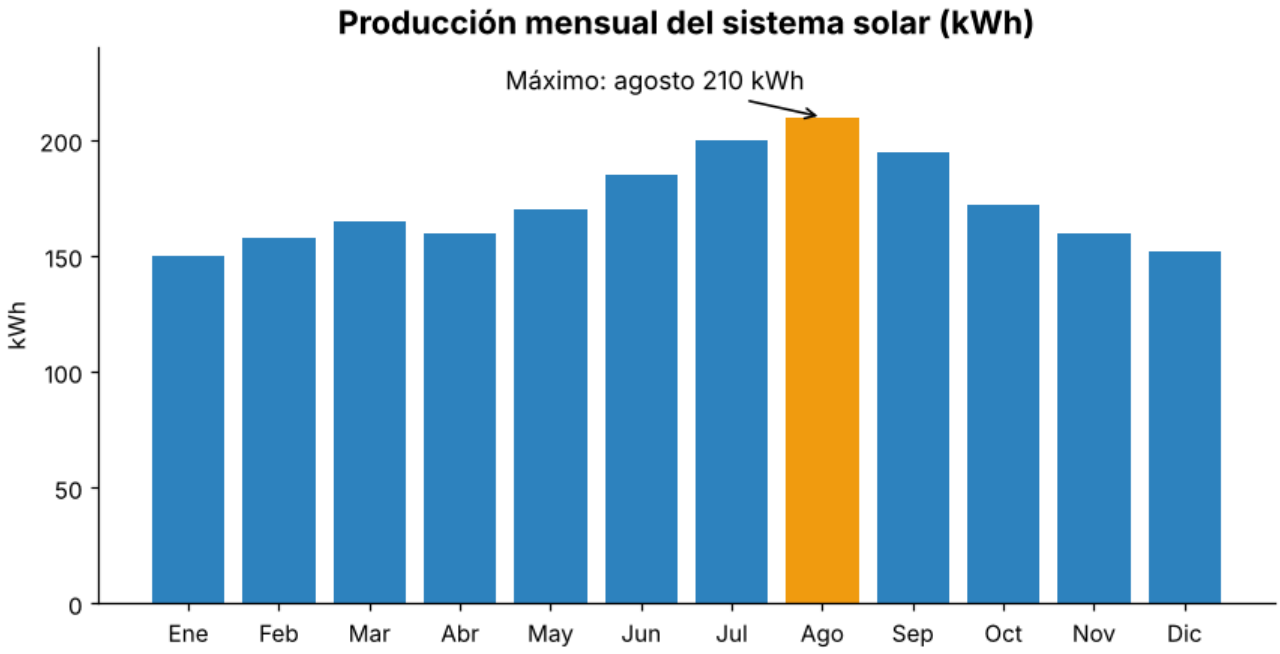
En Colombia la radiación solar es alta durante todo el año porque el país está cerca de la línea del ecuador. Por eso los paneles se instalan con una inclinación pequeña, entre 10 y 15 grados, mirando hacia el sur, para que el agua de la lluvia escurra y los limpie.



¿Cuántos paneles necesita una casa?

Un panel de 400 vatios recibe en promedio 4 horas de sol pico al día, así que produce unos 1,6 kWh diarios. Una casa que consume 150 kWh al mes gasta unos 5 kWh por día. Al dividir 5 entre 1,6 resultan 3,1 paneles, por lo que se recomiendan 4 paneles de 400 W para cubrir todo el consumo.

La gráfica muestra la producción mensual de un sistema de 4 paneles: el mes con mayor producción fue agosto, con 210 kWh, y el más bajo fue enero, con 150 kWh.



Mantenimiento del sistema

Los paneles se deben limpiar con agua y un paño suave cada tres meses, sin usar jabones abrasivos. Las baterías de litio duran entre 8 y 10 años y no conviene descargarlas por debajo del 20 por ciento. El inversor debe revisarse una vez al año: si su luz indicadora se pone roja, hay que llamar al técnico.

El diagrama resume el recorrido de la energía: del panel solar pasa al regulador, se guarda en la batería y el inversor la convierte en corriente alterna para la casa.

